

Partie 2

La croissance endogène

Chapitre 1

Epargne endogène et croissance optimale

- **Le modèle Ramsey-Cass-Koopmans**

Frank Ramsey (1928)

Tjalling Koopmans (1965)

David Cass (1965)

Problème : Quel est le taux d'épargne approprié ? Une analyse qui fait entrer en jeu les préférences des ménages, c'est-à-dire la fonction d'utilité... Objectif : définir un sentier de croissance qui maximise le bien être de la société ou qui soit optimal au sens de Pareto.

- **Le modèle de Diamond (1965)**

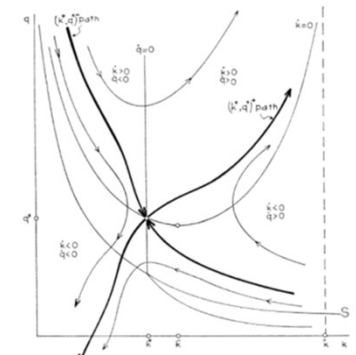


FIGURE 1.—The nature of the solutions to the optimality conditions.

1. Le modèle de Diamond (1965)

La question du taux d'épargne optimal : consommer aujourd'hui ou demain?

Si je repousse ma consommation à demain pour investir, 1 unité de bien m'en donnera $1+r$ du fait de la **rentabilité de l'investissement...**

Mais 1 unité demain ne vaut que $1/(1 + \rho)$ aujourd'hui compte tenu de ma **préférence pour le présent...**

Un troisième facteur entre jeu qui est le goût pour la variété ou le **désir de lisser son profil de consommation** intertemporel.

Comment ces forces déterminent-elle mon comportement d'épargne et le rythme auquel je décide de faire évoluer ma consommation dans le futur?

- **La fonction d'utilité des ménages** si l'horizon est réduit à 2 périodes :

$$U = u(c_t) + \frac{u(c_{t+1})}{1 + \rho} \quad u'(c) > 0 \quad u''(c) < 0$$

La fonction u aura une forme du type :

$$u(c_t) = \frac{c_t^{1-\sigma} - 1}{1 - \sigma} \quad \sigma > 0$$

σ détermine l'élasticité de substitution intertemporelle de la fonction d'utilité et la courbure des courbes d'indifférences. Si $\sigma = 0$ elles sont linéaires. Si $0 < \sigma < 1$ elle sont convexes et un goût pour la variété intervient. Si σ tend vers 1, la fonction d'utilité devient $\ln c_t$.

- **Les générations « imbriquées »**

On cherche la condition de maximisation intertemporelle dans le cadre d'une économie simplifiée à deux périodes mais en supposant que deux générations cohabitent à chaque période.

- $L = L_1 + L_2$ agents, jeunes et vieux.
- Les jeunes vivent deux périodes et la population croît au taux n :

$$L_{1,t+1} = (1 + n)L_{1,t}$$

- Les agents jeunes produisent et décident le partage de cette production entre épargne et consommation présentes.
- Les agents âgés n'ont aucun choix, ils consomment le fruit de l'épargne accumulée lorsqu'ils étaient jeunes:

$$c_{2,t} = (1 + r_t)s_{1t-1}$$

Contraintes d'un agent « jeune »:

$$\text{CBt: } w_t = c_{1t} + s_{1t}$$

$$\text{CBt+1: } c_{2t+1} = (1 + r_{t+1})s_{1t}$$

Contrainte budgétaire intertemporelle :

$$w_t = c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}}$$

Programme d'un « jeune » (Lagrangien):

$$L(c_{1t}, c_{2t+1}, \lambda) = u(c_{1t}) + \frac{1}{1 + \rho} u(c_{2t+1}) + \lambda \left[w_t - c_{1t} - \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} \right]$$

Conditions d'optimisation et condition Keynes-Ramsey:

$$(1) \quad u'(c_{1t}) - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{u'(c_{2t+1})/u'(c_{1t}) = \frac{1+\rho}{1+r}} \quad [(2)/(1)]$$
$$(2) \quad \frac{1}{1+\rho} u'(c_{2t+1}) - \lambda \frac{1}{1+r_{t+1}} = 0$$

- **Obtention de l'équation dynamique du modèle**

En multipliant l'épargne individuelle par le nombre de jeunes de la période t puis en divisant par le nombre de jeunes de la période $t+1$ on obtient (les vieux consomment leurs stocks de capital):

$$K_{t+1} = L_{1t} s_{1t}$$

$$\frac{K_{t+1}}{L_{1t+1}} = \frac{L_{1t} s_{1t}}{(1+n)L_{1t}}$$

$$k_{t+1} = \frac{s_{1t}(w_t, r_{t+1})}{1+n} \quad (1)$$

L'épargne individuelle s_{1t} fonction du taux de salaire et du taux d'intérêt s'obtient à partir des contraintes budgétaires et de la condition d'optimisation intertemporelle.

La partie offre du modèle est la même que dans le modèle de Solow.

On connaît donc w et r à partir de la fonction de production intensive:

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$$

$$r_{t+1} = f'(k_{t+1}) - \delta$$

Par substitution dans (1) on obtient une relation entre k_{t+1} et k_t .

- Application au cas d'une fonction d'utilité logarithmique et fonction de production Cobb-Douglas (comme dans le modèle de Solow):

$$U = \ln c_{1t} + \frac{1}{1 + \rho} \ln c_{2t+1}$$

A partir de la condition d'optimisation intertemporelle (Keynes-Ramsey) on obtient :

$$\frac{c_{1t}}{c_{2t+1}} = \frac{1 + \rho}{1 + r_{t+1}}$$

On a par ailleurs :

$$w_t = c_{1t} + \frac{c_{2t+1}}{1 + r_{t+1}}$$

En combinant ces deux équations on obtient la consommation des jeunes comme une fonction de leur salaire:

$$c_{1t} = \left(\frac{1 + \rho}{2 + \rho} \right) w_t$$

Comment interpréter le fait que le taux d'intérêt n'intervienne pas ici ?

A partir de la consommation des jeunes on détermine leur épargne :

$$s_{1t} = w_t - c_{1t}$$

D'où :

$$s_{1t} = \frac{w_t}{2 + \rho}$$

Nous avons par ailleurs (voir plus haut):

$$k_{t+1} = \frac{s_{1t}(w_t, r_{t+1})}{1 + n}$$

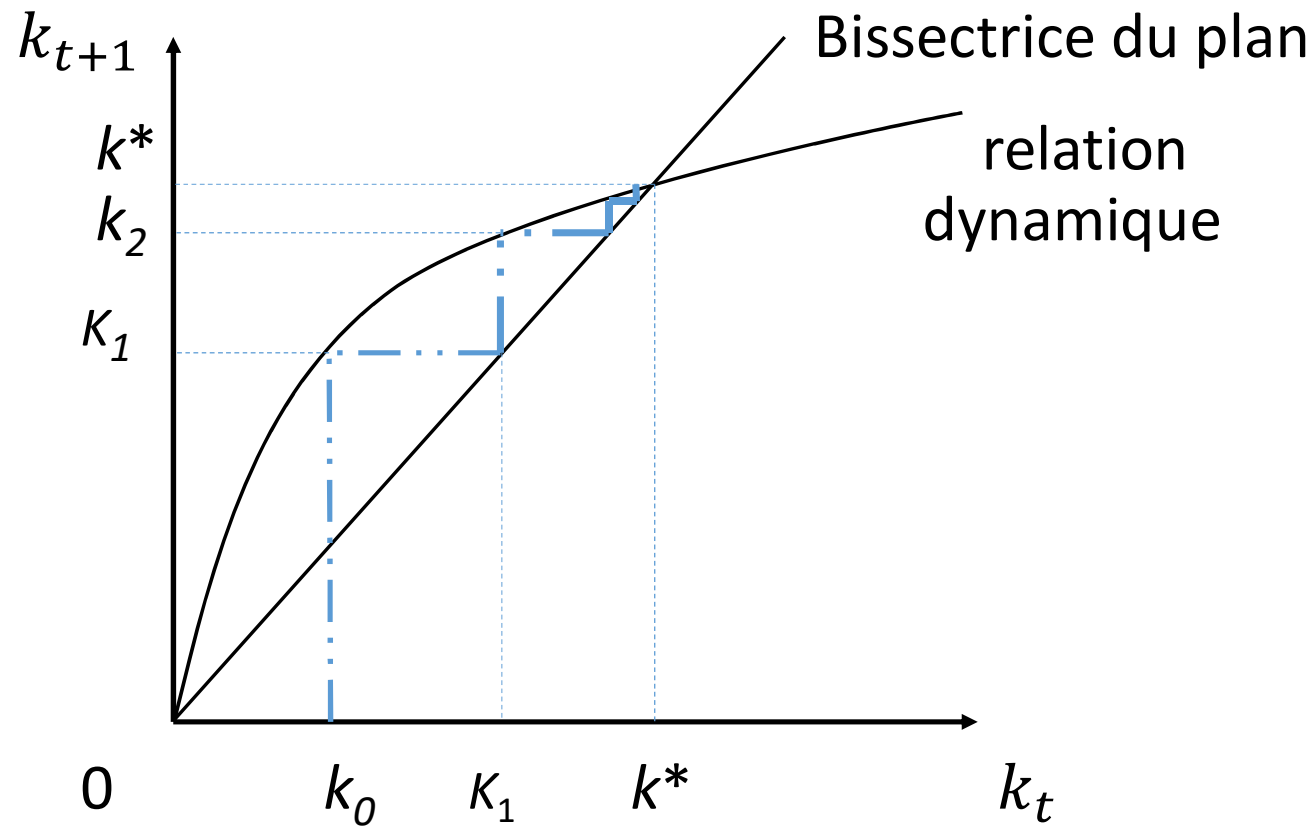
Et

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t) = k_t^\alpha - \alpha k_t k_t^{\alpha-1} = (1 - \alpha) k_t^\alpha$$

Enfin on obtient :

$$k_{t+1} = \left(\frac{1 - \alpha}{(1 + n)(2 + \rho)} \right) k_t^\alpha \quad \text{donc} \quad k^* = \left(\frac{1 - \alpha}{(1 + n)(2 + \rho)} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

- Analyse graphique



Des scénarios plus complexes sont possibles qui conduisent à la théorie moderne des cycles endogènes (Jean-Michel Grandmont, 1985) et aux modèles de tâches solaires (David Cass and Karl Shell, 1983).

- Règle d'or

La règle d'or ne change pas dans ce modèle. Sur le sentier régulier, le produit disponible pour la consommation est la production par tête $f(k)$ moins l'investissement de point mort $(n + \delta)k$. Le maximum de consommation implique donc:

$$f'(k_{or}) = n + \delta \Rightarrow k_{or} = \left(\frac{\alpha}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (\text{dans notre exemple})$$

A comparer à :

$$k^* = \left(\frac{1 - \alpha}{(1 + n)(2 + \rho)} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

- **Inefficienne dynamique**

La comparaison entre k^* et k_{or} montre que le choix des agents ne conduit pas nécessairement au maximum de consommation. En principe, pas de raison qu'ils soient égaux.

Si $k^* > k_{or}$ alors l'accumulation (épargne) est trop importante et la consommation trop faible.

Dans ce cas, l'Etat peut améliorer la situation en taxant les jeunes (qui épargnent alors moins) et en redistribuant les prélèvements aux vieux. Ceci ramène l'accumulation vers le bon niveau et accroît la consommation à toutes les périodes. Notez que **cette intervention agit comme un système de retraites par répartition**.

Dans le cas inverse, l'introduction de la retraite par capitalisation est préférable (obligation d'épargne).

Clés de l'inefficience dynamique: absence de système de marché complet et nombre infini des générations. L'Etat peut introduire un transfert de ressources qui n'est pas accessible aux individus: les jeunes ne peuvent pas emprunter aux vieux car ceci ne seront plus là au moment du remboursement (et inversement).

- La possibilité de transfert de revenu Pareto améliorante dans le cas d'une suraccumulation peut-être comprise ainsi.

En cas de respect de la règle d'or, $r = n$.

En cas de suraccumulation, la productivité marginale du capital baisse en dessous de n :

$$k^* > k_{or} \Rightarrow f'(k^*) < f'(k_{or}) \Rightarrow r < n$$

Dans cette situation, imaginez que tous les jeunes donnent 1 unité de leur revenu aux vieux avec l'assurance que tous les jeunes de la génération suivante leur donneront aussi une unité quand ils seront vieux à leur tour. Comme le nombre de jeunes sera multiplié par $1+n$, ils obtiendront $1+n$ en échange de l'unité cédée quand ils étaient jeunes. Ce placement est plus rentable qu'une accumulation de capital qui rapporte r et non n puisque $r < n$.

Un contrat de ce type n'est pas une transaction marchande. Ce n'est pas un prêt. Seul l'Etat peut contraindre les générations suivantes à verser une partie de leur revenu aux plus âgés comme les générations précédentes l'ont fait. C'est l'idée du système de retraite par répartition.

Le modèle montre que ce système de transfert de ressource est rentable si la croissance démographique est plus forte que la rentabilité du capital. Ceci est tous sauf évident dans des sociétés dont le taux de croissance démographique est proche de zéro voir négatif. L'introduction du progrès technique peut changer la donne puisque la condition devient :

$$r = n + \gamma$$

Mais le rythme du progrès technique est aussi en baisse aujourd'hui...

2. Le modèle Ramsey-Cass-Koopmans

Description brève de l'économie du modèle

- ✓ Une **économie à durée de vie infinie** avec un bien unique
- ✓ Des **ménages à durée de vie infinie** et dont le nombre de membres augmente au taux n
- ✓ Les préférences des ménages sont telles que leurs choix équivalent au choix d'un **ménage (agent) représentatif** qui dispose de toutes les dotations de l'économie.
- ✓ Secteur de production identique à celui du modèle de Solow

Conditions d'obtention d'un agent représentatif

✓ Préférences des ménages identiques et TMS homogènes de degré zéro par rapport aux consommations (préférences « homothétiques »)

⇒ L'échange n'est pas motivé par l'hétérogénéité des préférences mais par l'hétérogénéité des dotations.

✓ Illustration: cas d'un arbitrage simple entre consommation présente et future

Soit $U(c_1, c_2) = \alpha \ln c_1 + \beta \ln c_2 \quad \alpha, \beta > 0$

Alors $TMS_{2/1} = \frac{\delta U / \delta c_1}{\delta U / \delta c_2} = \frac{\alpha c_2}{\beta c_1}$

Cette fonction d'utilité conduit à des TMS homogènes de degré zéro par rapport à c_1 et c_2 . Multiplier c_1 et c_2 par une constante ne modifie pas le TMS!

✓ Signification : la structure de vos consommations est la même que vous soyez au SMIC ou que vous soyez milliardaire.

Le programme de l'agent représentatif dans le modèle de croissance optimal:

Programme:

$$\text{Max } V = \int_0^{\infty} u(c_t) e^{-(\rho-n)t} dt \text{ où } \rho > n \text{ (sinon l'utilité totale est infinie)}$$

$$\text{Sous } \begin{cases} \dot{k}_t = f(k_t) - c_t - (n + \delta)k_t \\ k_0 \text{ donné} \end{cases}$$

Condition de Keynes-Ramsey ou équation d'Euler (solution dérivée à partir du principe du maximum de Pontryagin):

$$\frac{\dot{c}}{c} = \sigma(c)(r_t - \rho) \text{ où } \sigma(c) = -\frac{u'(c)}{cu''(c)} \text{ (élasticité de substitution intertemporelle)}$$

5. L'analyse dynamique à partir du diagramme de phases

Le système dynamique:

$$\begin{cases} \dot{k}_t = f(k_t) - c_t - (n + \delta)k_t \\ \frac{\dot{c}}{c} = \sigma(c)(r_t - \rho) \end{cases}$$

Solution stationnaire:

$$\begin{cases} f(k_t^*) = c_t^* + (n + \delta)k_t^* \\ r = \rho \text{ ou } f'(k_t^*) = \rho + \delta \end{cases}$$

La seconde ligne est la règle d'or modifiée. Comme $\rho > n$ le k^* est ici inférieur au k_{or} du modèle de Solow.

- Tracé du diagramme de phase:

- Lieu des points vérifiant $\dot{k} = 0$: $c_t = f(k_t) - (n + \delta)k_t$

En traçant le graphique habituel dans l'espace (k, y) on constate que dans un espace (k, c) , la courbe de c va passer par l'origine du repère, s'élever puis atteindre une valeur de k telle que $f(k_t) = (n + \delta)k_t$ et $c = 0$.

La courbe atteint son maximum au point de règle d'or du modèle de Solow où $f'(k_t) = n + \delta$.

- Lieu des points vérifiant $\dot{c} = 0$: droite verticale d'abscisse k^* cad le stock de capital par tête de la règle d'or modifiée.
- On repère l'équilibre stationnaire de l'économie au point E
- On repère la dynamique de c et k à l'aide de flèches dans l'espace.

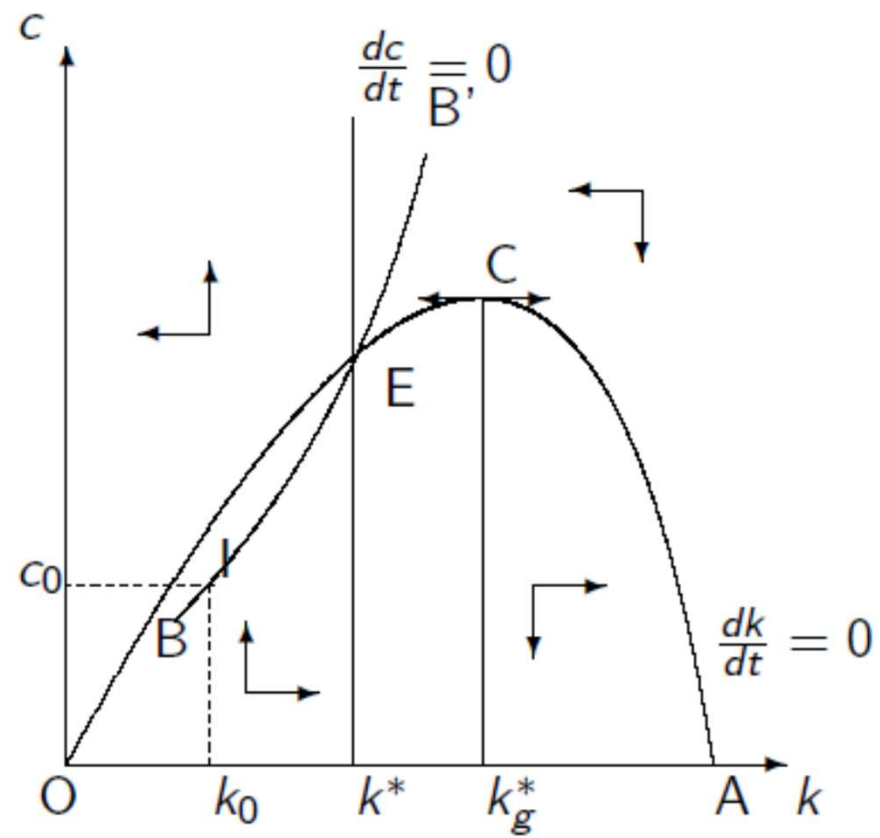


FIG.: Le diagramme de phases

- Au dessus de la courbe $\dot{k} = 0$, la consommation élevée implique une épargne inférieure à l'investissement de point mort et k chute. Au dessous de la courbe c'est l'inverse.
- A droite de la courbe $\dot{c} = 0$, pour un niveau donnée de c , le stock de capital par tête est trop élevé (plus haut que k^*) et $f'(k)$ est plus petit que $\rho + \delta$. Le rendement du capital est trop faible relativement à ρ . $\dot{c} < 0$ La consommation baisse!
- E est un point selle.
- BB' est la branche stable. (Il y a une branche instable).
- Le système converge vers l'état stationnaire si et seulement si il démarre sur la branche stable. Le ménage rationnel en horizon infini démarrera précisément sur cette branche. C'est le théorème de l'autoroute (turnpike theorem). (Cf. Rebeyrol et Jacques pour une démonstration intuitive)

6. Bilan: les propriétés générales du modèle de croissance optimale

- Au point E on retrouve les conclusions du modèle de Solow: croissance à long terme du revenu par tête soutenue par le seul progrès technique et pas de croissance sans progrès technique.
- Nouveauté: optimalité de E au sens de Pareto (condition Keynes-Ramsey vérifiée). La trajectoire de croissance à long terme est optimale. Tout écart implique une perte de bien être.
- Capital par tête stationnaire inférieur au capital par tête de règle d'or du modèle de Solow du fait de l'introduction de la préférence pour le présent des agents (règle d'or modifiée).
- **Un modèle normatif avec des hypothèses plus fortes que le modèle de Solow mais le socle de la macroéconomie contemporaine.**